

基于MCU的智能LED 图示条幅的设计

Design of an Intelligent LED Graphic Banner Based on MCU



答辩人：聂俊宇



指导教师：李秀英

目录

AGENDA

01

选题背景及意义

02

总体方案与设计思路

03

硬件组成与软件设计

04

实物演示



第1章 选题背景及意义

选题背景及意义

LED图示条幅的广泛应用

LED图示条幅是一种常见的显示设备，广泛应用于家居装饰、广告宣传、信息公布等场景，与日常生活息息相关。传统的LED图示条幅常用于文本显示或简单图案显示，显示内容单一，且依赖专用软件对内容进行修改，操作复杂。近年来，随着物联网技术的发展，一些LED图示条幅逐渐支持使用蓝牙、Wi-Fi等进行内容调整，且色彩和效果更丰富，但仍需要预设的方案支持，操作不够灵活。



AI技术的飞速发展

2022年底，ChatGPT的爆火掀起了AI技术迅速发展的浪潮。到了今天，AI技术在短短三年的时间里发生了天翻地覆的进步，各行各业都开始使用AI进行技术赋能，改变了人们生产生活方式，AI技术被视为新一轮的技术革命。2025年，“人工智能+”被确定为国家经济发展和技术进步的重要手段，AI技术成为引领国家发展的重要力量。

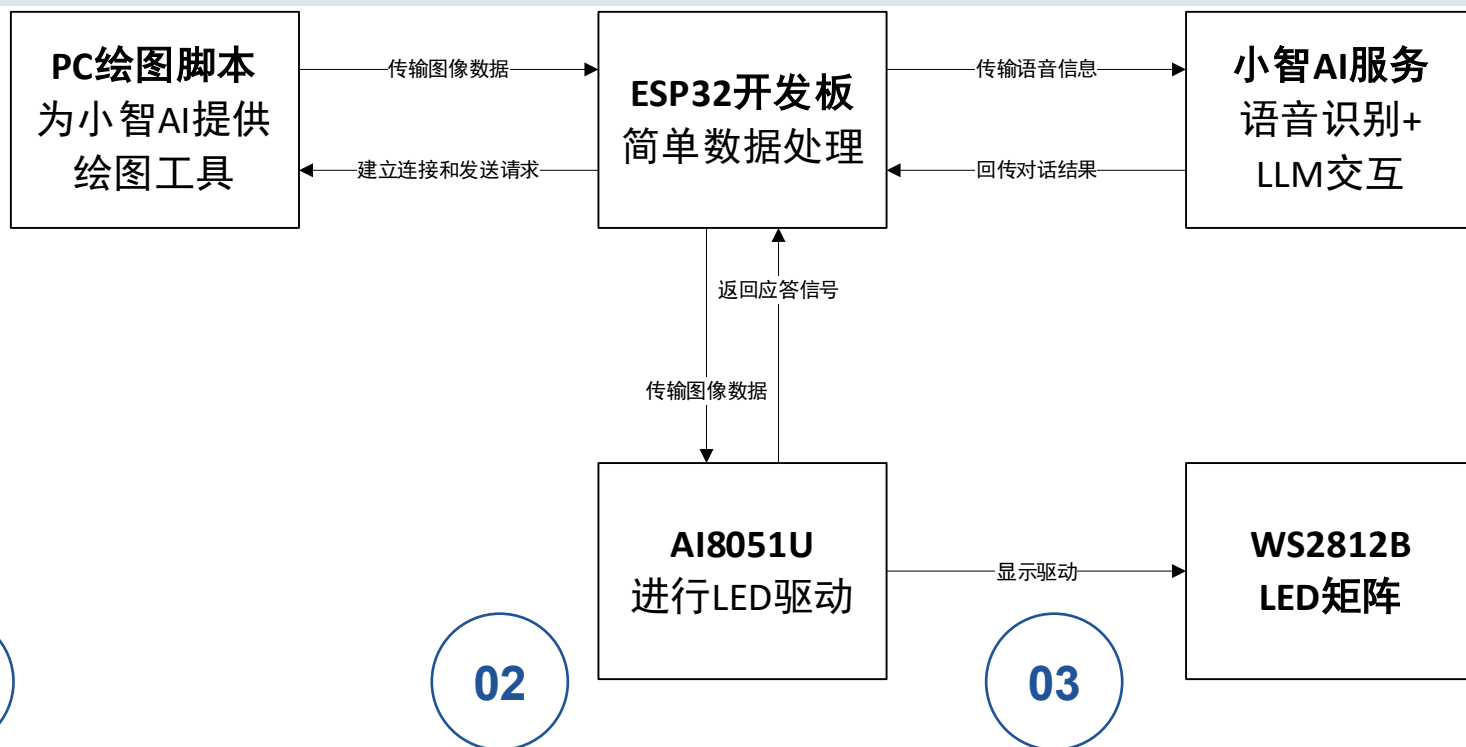
应用场景及意义

将AI技术应用于LED图示条幅，可以极大地扩展其显示功能，使其从传统的显示设备进化为智能的人机交互设备。本文设计了一种可以语音控制图案显示的智能LED图示条幅，提高日常生活的智能化程度。例如，在会议室场景下，可以作为信息展示板，通过语音控制便捷地设置会议主题、时间等信息；在智能教育场景下，可以作为单词本，通过语音控制显示单词的拼写，同时附带简易的图案帮助学生理解，提高学习效率；在智能家居场景下，可以作为一款多红能时钟，通过语音设置闹钟、倒计时等功能。



第2章 总体方案与设计思路

总体方案



01

LED端显示驱动

LED端显示驱动负责进行基本的行扫描图案显示，使用STC AI8051U的PWM+DMA功能进行WS2812B LED灯珠的驱动，实现低功耗、高质量的显示效果

02

AI端中转接口

AI端负责AI功能的实现，基于开源项目小智AI进行开发，实现基本的语音对话和控制功能，通过绘图脚本的支持实现智能绘图的功能，通过蓝牙模块与LED端进行通信，控制LED矩阵的显示

03

PC端绘图脚本

PC端的绘图脚本负责为小智AI提供绘图服务，包括图像绘制、字模转换、图像封装，使用websocket协议与AI端建立通信，将封装的数据传到AI端进行转发

04

轻量通信协议

使用蓝牙模块在LED端和AI端进行通信，需要设计轻量化的通信协议保证数据传输的准确性和传输效率

硬件设计思路

LED矩阵

使用WS2812B LED设计8×8的基本LED矩阵，实现丰富的显示效果，可以使用多个基本矩阵进行拼接，得到更大的显示画面，实现LED图示条幅的模块化设计

LED开关电路

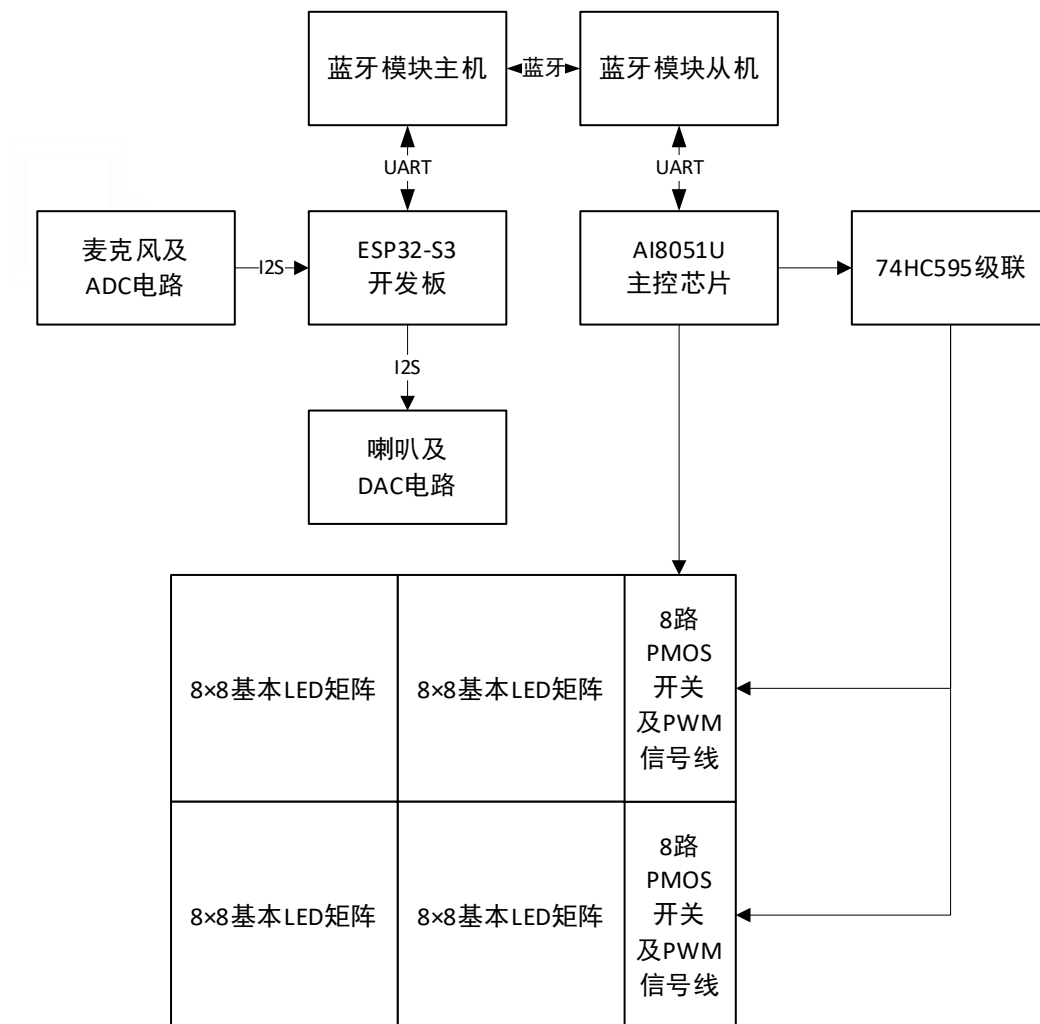
使用PMOS开关单独控制每行LED的电源通断，减少静态电流，使用74HC595对开关进行选择，减少占用引脚数量，结合复用信号线进行扫描显示，实现低功耗的设计目标

LED控制电路

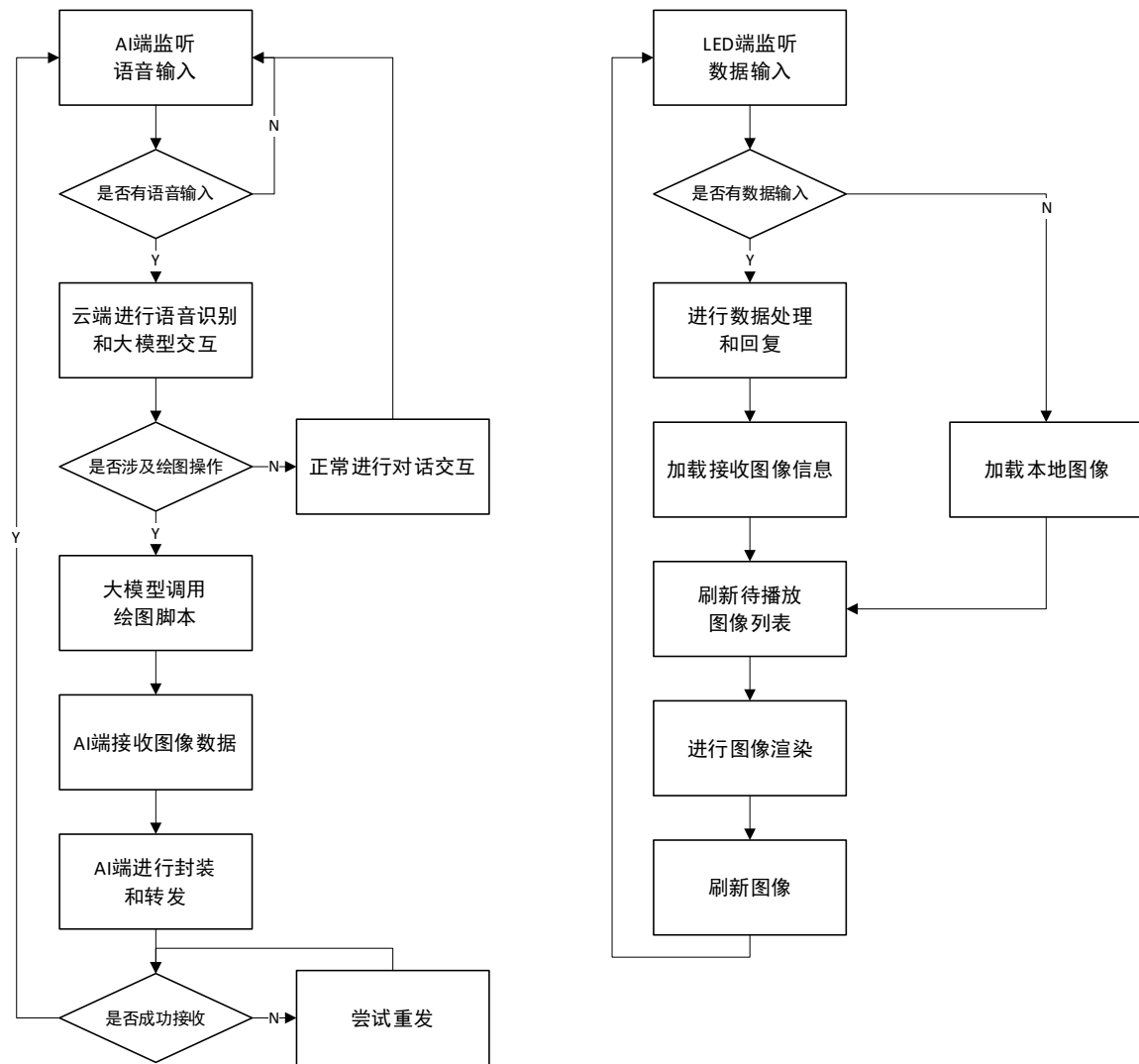
使用AI8051U作为主控芯片，使用PWM+DMA产生符合WS2812B通信要求的波形进行色彩控制，复用两路信号分行扫描驱动所有的LED，实现扫描显示画面的功能

蓝牙通信模块

使用AI8051U的UART功能与HC-05蓝牙模块进行通信，实现AI端与LED端的数据传输



软件设计思路



LED端显示驱动

LED端首先要实现基本的图案显示和效果渲染，然后在本地存储一些预设方案用于演示效果，最后需要对AI端传输的数据进行分析和处理，并在LED矩阵显示

PC端绘图脚本

PC端的智能绘图脚本需要通过MCP向小智AI提供绘图工具和相关说明，根据小智AI调用情况在PC完成绘图和转换操作，并发送给AI端进行转发

AI端中转接口

AI端负责接收用户的语音输入，通过云端语音识别和小智AI实现对话功能，同时还需要调用绘图脚本根据需求进行绘图操作，并将绘图结果转发给LED端进行显示

通信协议与图像编码

为了使资源有限的单片机能够有效地传输和存储图像数据，需要设计轻量的通信协议用于LED端和AI端的数据传输，同时将复杂图像编码为位图格式，减少图像的存储占用



第3章 硬件组成与软件设计

硬件组成-LED矩阵

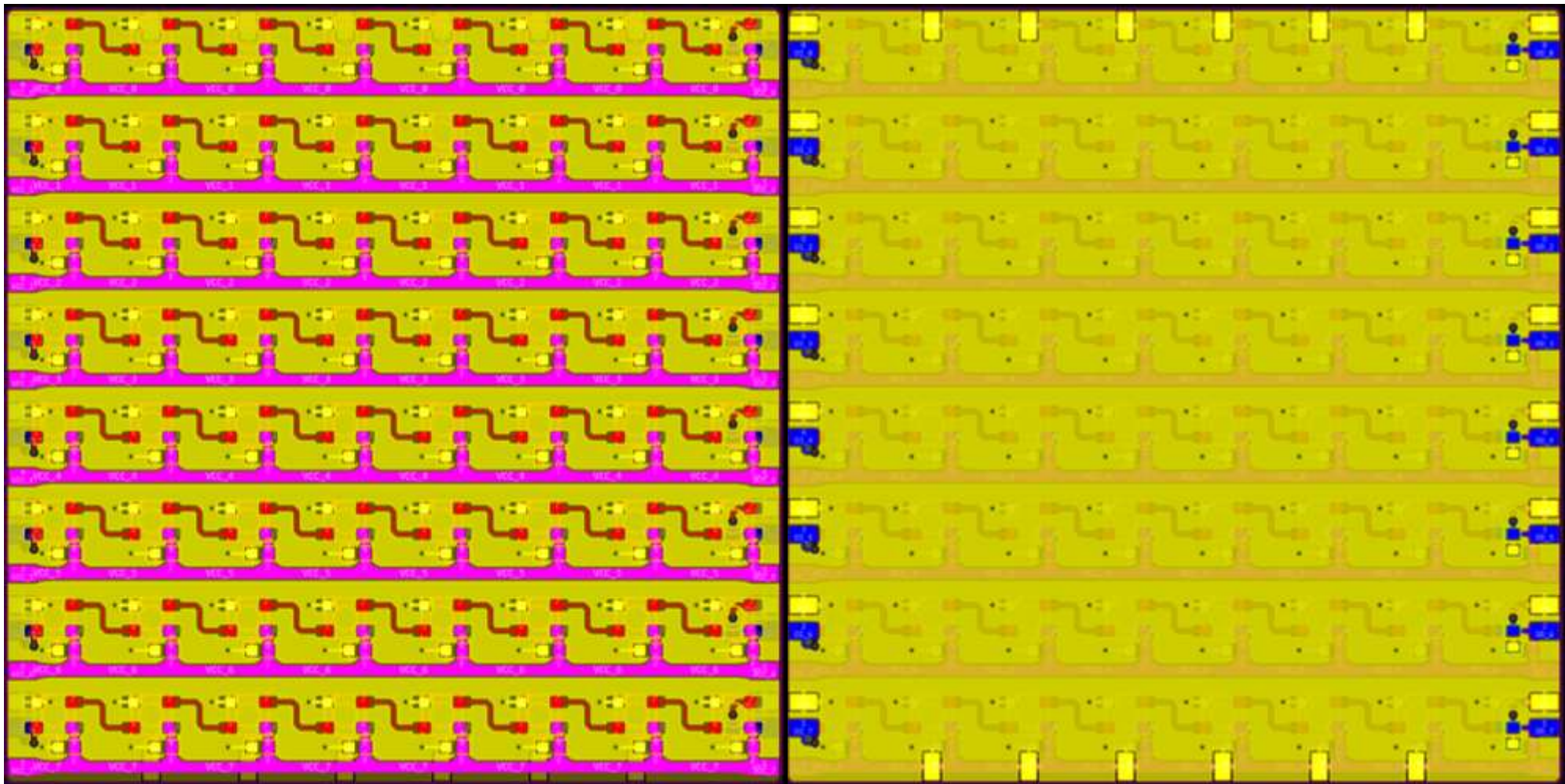
使用WS2812B组成基本的8×8LED矩阵

每行有独立的电源和信号线，用于单独控制电源的通断和信号控制

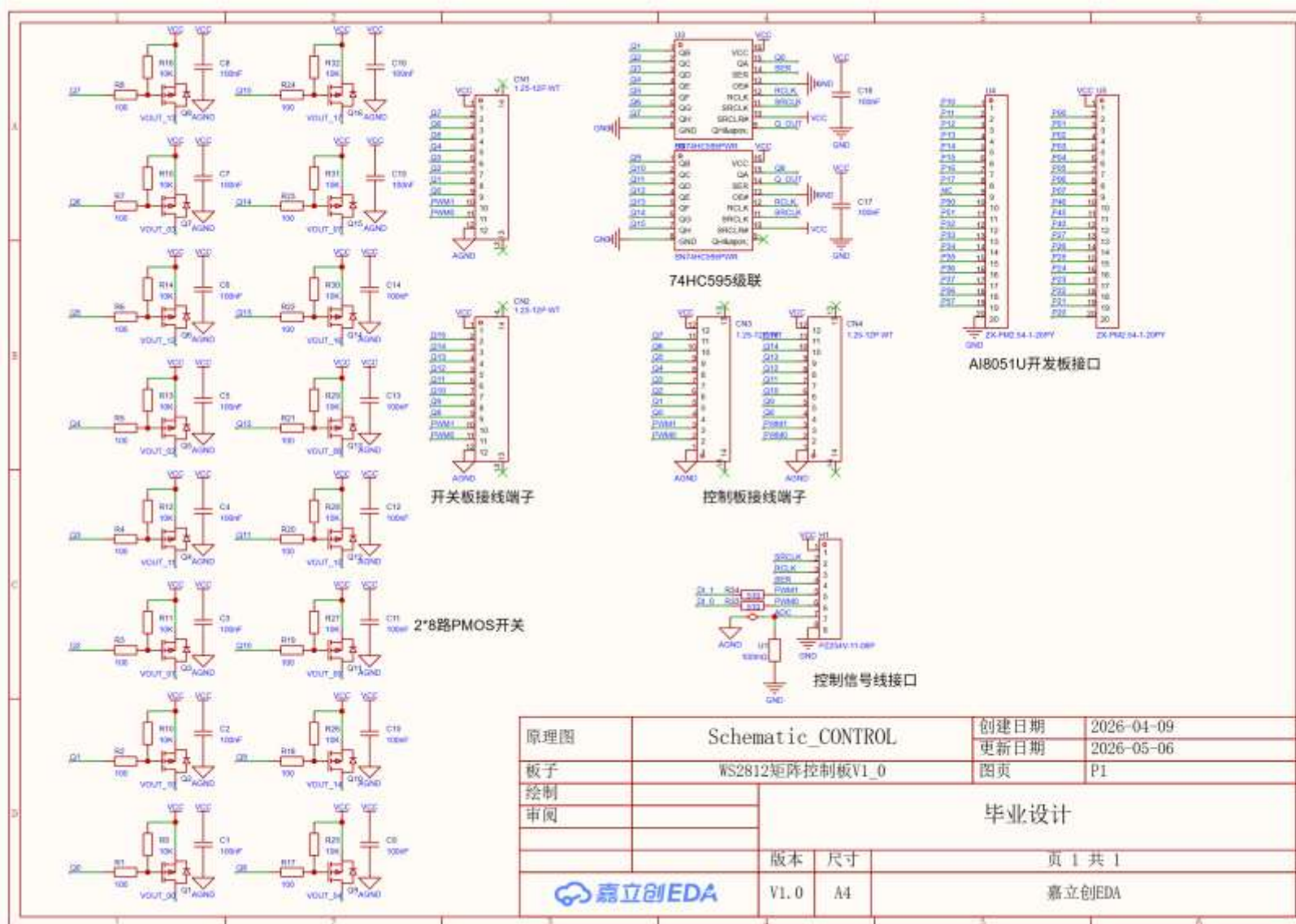
奇数行和偶数行各复用一根信号线

每个LED旁有滤波电容，用于稳定电源电压

信号线末端接电阻用于提高信号质量



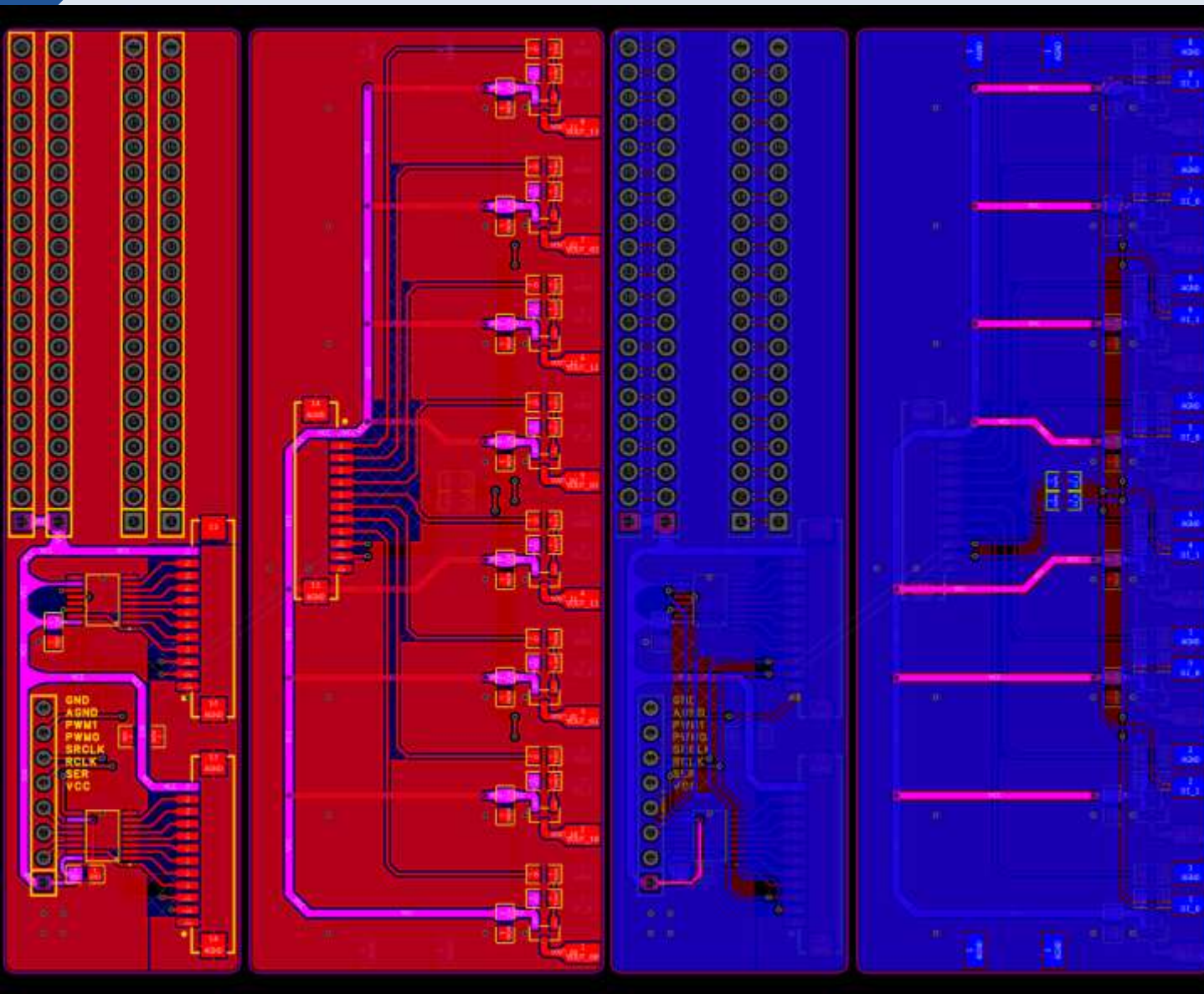
硬件组成-LED控制电路原理图



原理图及PCB链接:

<https://oshwhub.com/s3480c34n/bi-ye-she-ji>

硬件组成-LED控制板和开关板



左侧为LED控制板

上方排针用于连接
AI8051U开发板，便于
开发过程中进行引脚
的选择

下方排针为2路PWM
信号线、3路74HC595
信号线、模拟地线以
及总地线，模拟地与
总地线之间有0.1欧姆
电阻，用于分隔地线
和电压测量

中间两颗74HC595芯
片进行级联

右端接线端子用于引
出电源开关、电源和
PWM信号线

右侧为LED开关板

左端接线端子通过导
线与控制板相连

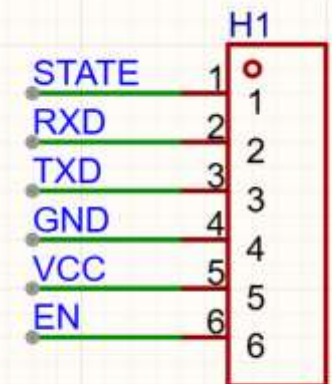
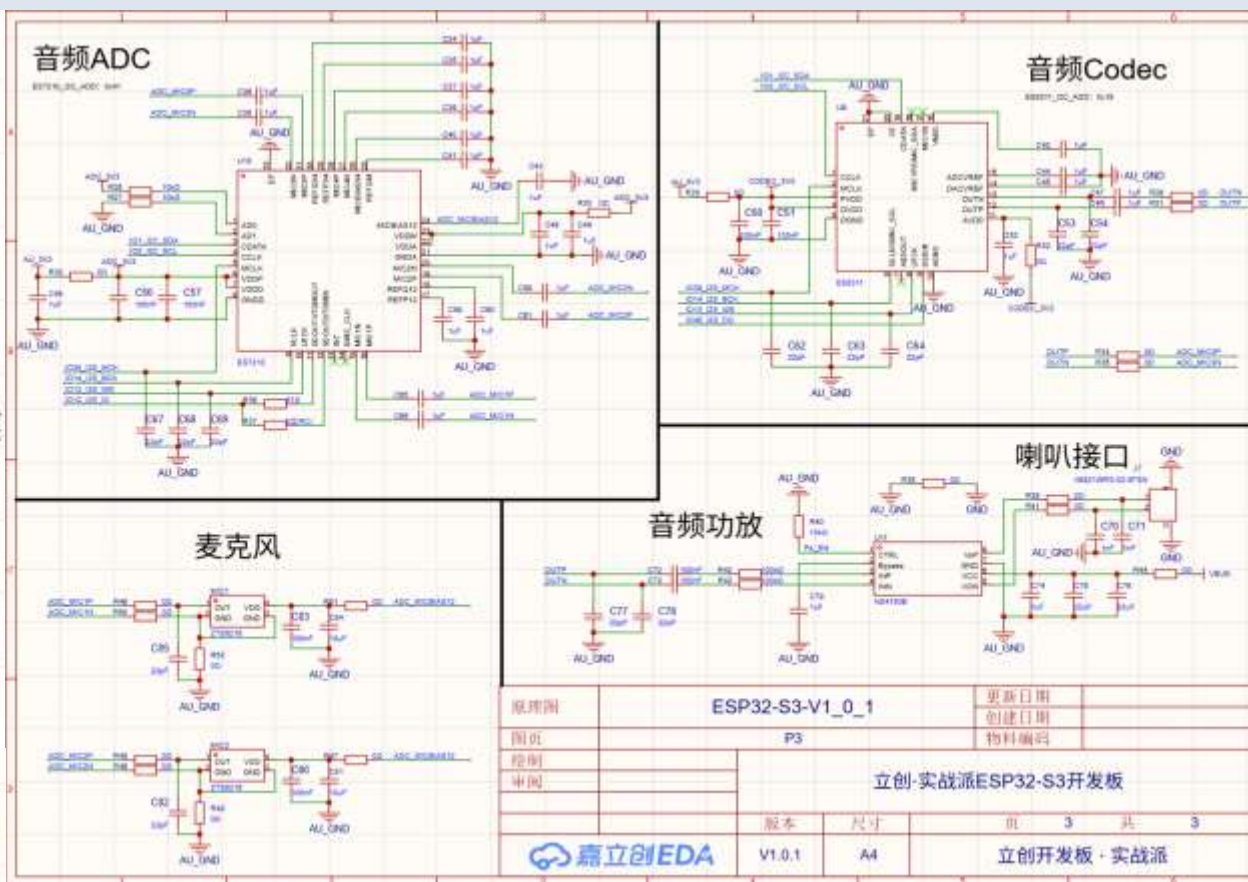
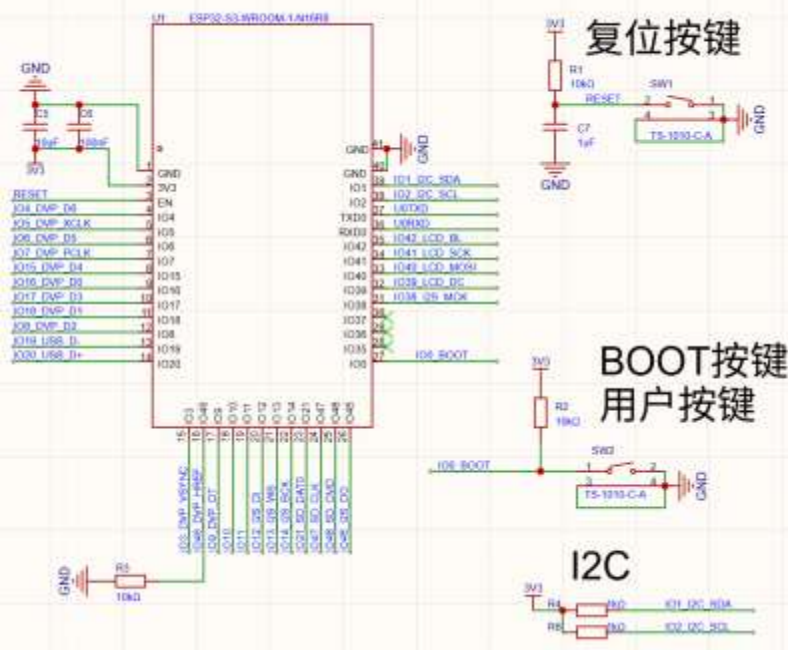
每块板上有8路PMOS
开关，用于单独控制
各行电源

PWM信号输入端接有
电阻用于提高信号质
量

右端焊盘用于引出电
源和信号线，与LED
矩阵进行连接

硬件组成-小智AI开发板及蓝牙模块接口

ESP32-S3 8MB PSRAM 16MB FLASH

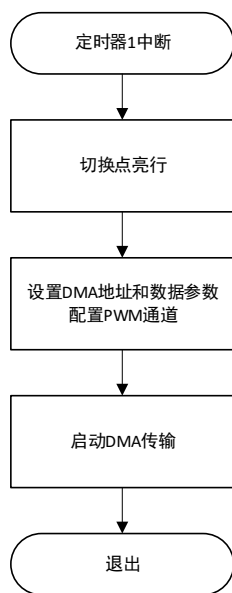
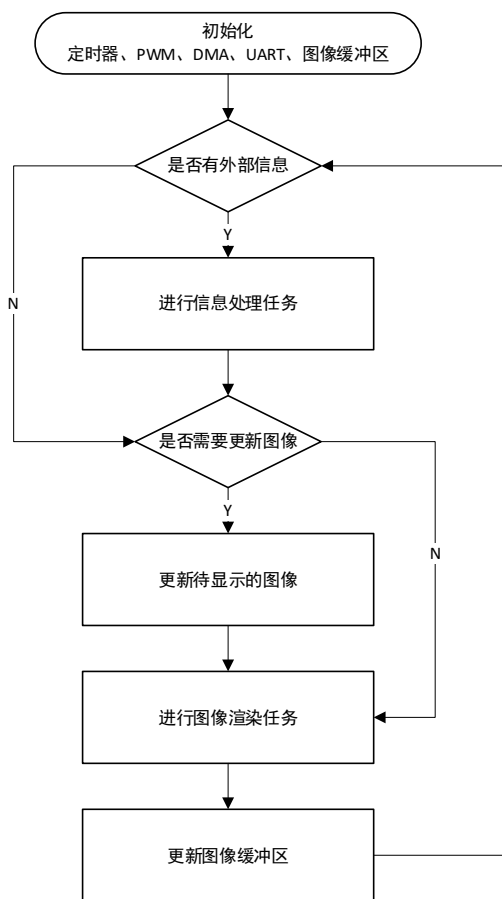


HC-05蓝牙模块接口

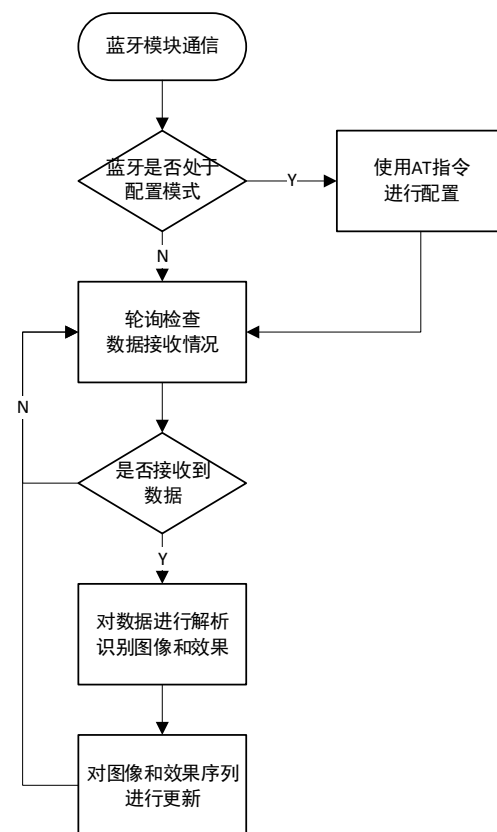
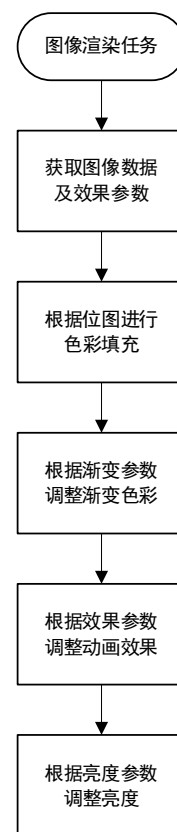
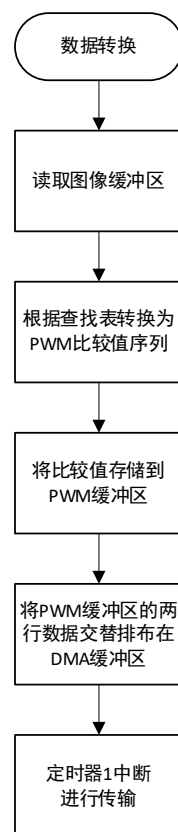
原理图来自官方开源工程

立创·实战派ESP32-S3开发板 | 嘉立创EDA(专业版) - V3.2.135

软件设计-LED端显示驱动

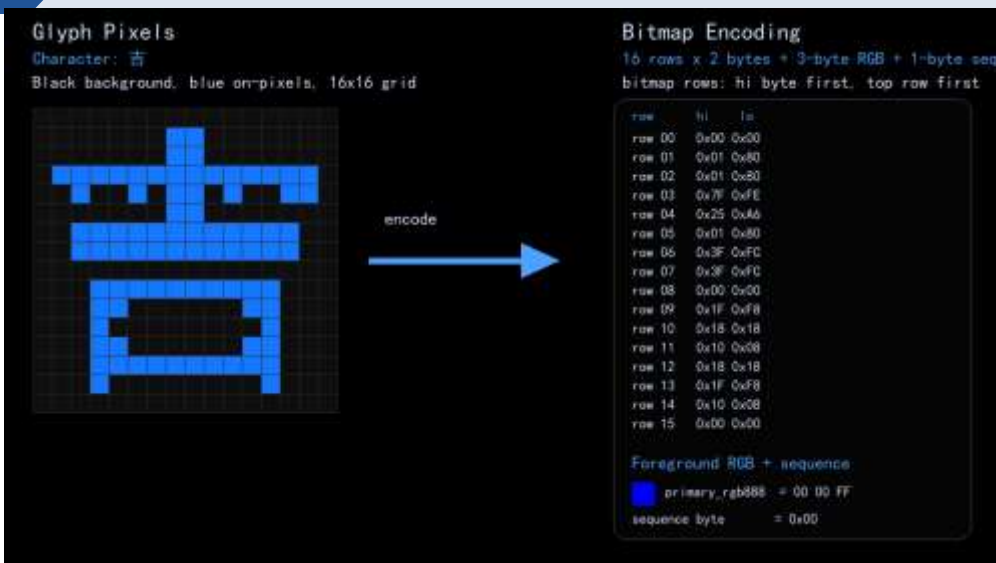


任务调度：
使用定时器0定时1ms，对各个任务的状态进行更新
在主循环中运行任务处理函数，检测各个任务的状态并运行对应的任务



总体流程：启动后对各功能进行初始化
启动定时器1中断保证稳定的行切换和数据发送
对蓝牙信息进行持续监测，选择显示方案：AI端传输的图像或本地预设的图像
根据图像的内容进行对应的渲染，绘制如滚动字幕、动画序列、渐变图案等效果
将渲染后的图像数据转换为PWM比较值序列，通过DMA进行发送

软件设计-图像编码与通信协议



图像由编码到PWM输出的过程如下:

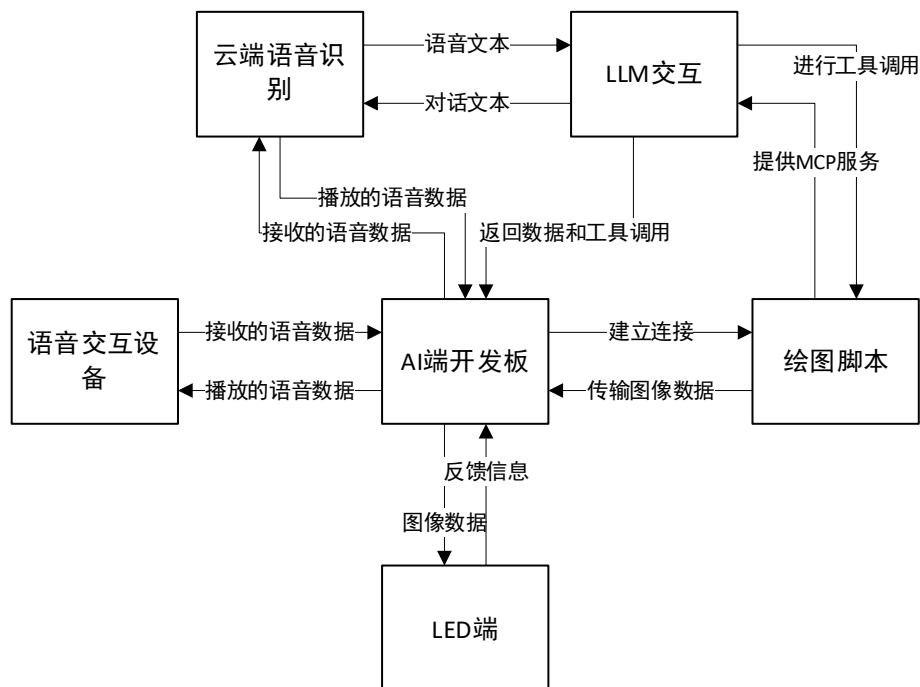
- 1.将原始16×16图像编码为位图格式, 1表示前景, 0表示背景, 使用32字节即可表示图案, 再加上3字节RGB数据、半字节序号和半字节总数, 共用36字节即可表示彩色图像
- 2.在LED端进行图像渲染任务时, 首先根据位图信息和对应效果在16×16×3大小的图像缓冲区刷新
- 3.设置一个256×8大小的查找表, 保存8位颜色数据对应的8个PWM比较值, 便于快速转换为PWM比较值
- 4.将PWM比较值保存到16×16×24的PWM缓冲区
- 5.每次在扫描点亮两行后, 将下两行的PWM缓冲区的内容更新到DMA缓冲区
- 6.在定时器1中断中进行行切换, 并启动DMA传输, 实现PWM输出符合WS2812B要求的数据

为了便于资源较少的单片机进行稳定、高效的数据传输, 设计一种轻量的通信协议, 格式如图所示, 满足本项目中位图数据传输的要求

偏移	字段	长度	说明
0	magic	1	固定魔数0x47, 用于包定界
1	flags	1	bit0=ACK_REQUIRED, bit1=LOCAL_ONLY, bit2=IS_REPLY, bit[7:3]=保留
2	sequence	1	请求序号, 0~255循环递增
3	command	1	命令字
4	payload_length	1	负载长度 (0~255字节)
5	header_crc8	1	前5字节的CRC-8校验值 (多项式0x07)

软件设计-AI端接口与绘图脚本

由于小智AI及绘图脚本开发难度较高，本项目在这两方面的功能使用AI进行辅助开发，实现了AI端接口与智能绘图脚本的功能



AI端接口：

使用websocket协议与PC端的绘图脚本建立连接，接收绘图脚本传输的图像数据

使用UART与蓝牙模块进行通信，将图像数据转发给LED端

PC端智能绘图脚本：

通过MCP向小智AI提供绘图工具与接口说明，供小智AI进行调用

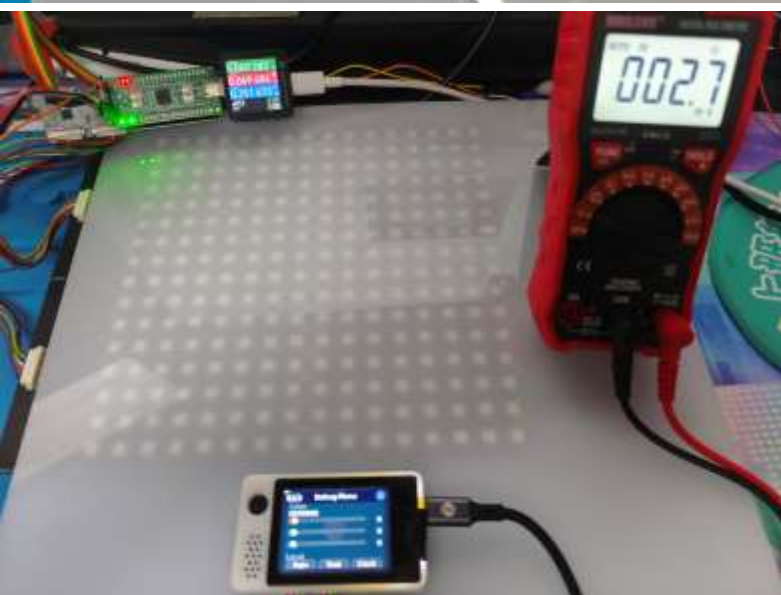
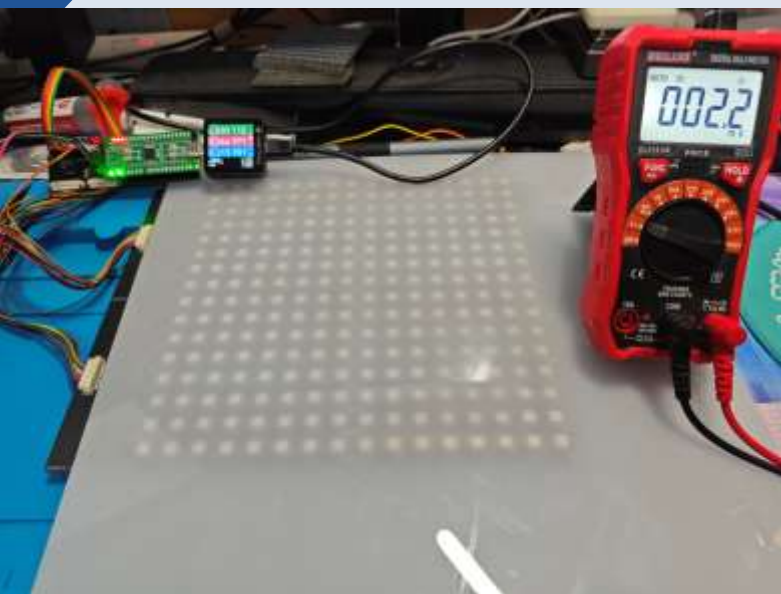
实现预设图案显示、小智AI绘图、字模转换等绘图功能

绘制图案后，封装为LED端使用的位图格式并传输到AI端

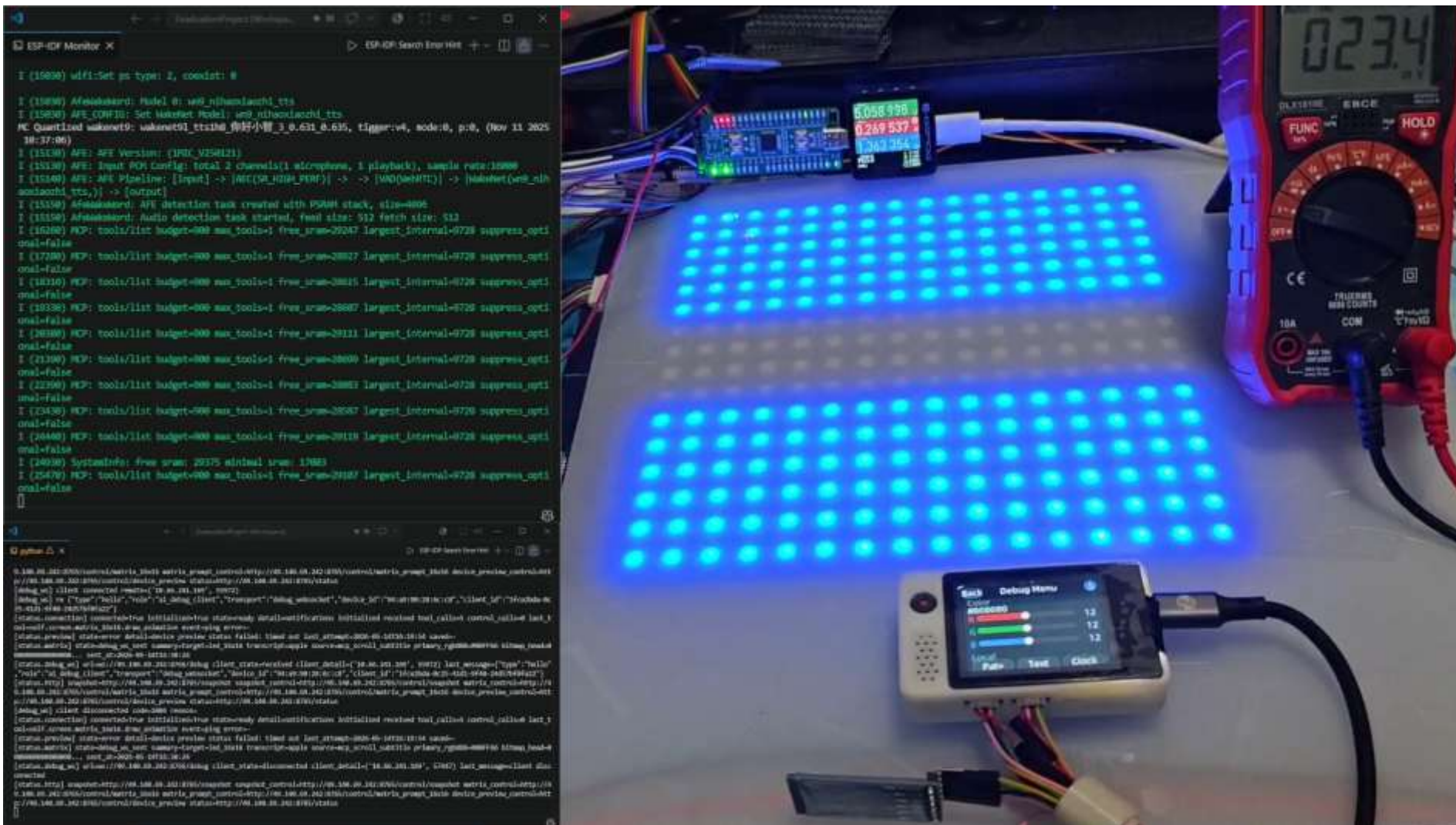


第4章 实物演示

功耗验证



视频演示





请各位老师批评指正



答辩人: 聂俊宇



电子科学与工程学院